

HORNOS EAF · POV-EAF-02 · basado en MO-EAF-02 · v0.1 · Borrador para validación

Carga de chatarra con canasta

Procedimiento Operativo Visual · Patio de chatarra y nave de hornos — EAF-1 / EAF-2

Dueño: C-05 Supervisor de Hornos · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-EAF-02 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Cargar al horno una canasta de 55–70 t de chatarra seca, sin materiales prohibidos y bien acomodada. Hacerlo en ≤ 3 min y sin nadie expuesto.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Agua, contenedores cerrados o explosivos en la chatarra explotan al tocar el talón líquido. Una fuente radiactiva contamina el acero y la planta.

EMPIEZA CUANDO

Entra chatarra al patio por el pórtico de radiación y el horno se prepara para recibir la carga (MO-EAF-01).

TERMINA CUANDO

La bóveda cierra sobre la carga y S-01 inicia la perforación (MO-EAF-04).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

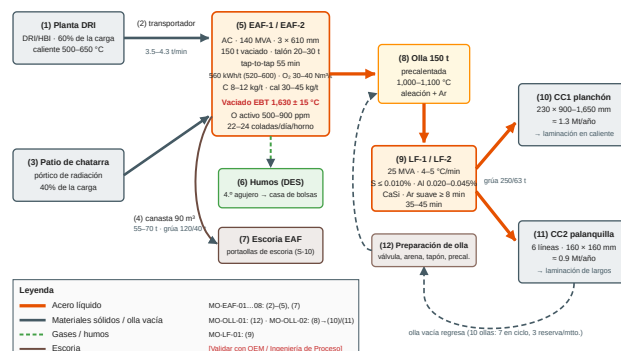
MO-EAF-01 Preparación del horno entre coladas →

MO-EAF-02 →

MO-EAF-04 Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos

Figura 1. Flujo general de la Acería (Complejo Acería Norte)

Valores de FT-ACE-001 v0.3 · 2.2 Mtaño de acero líquido · operación 24/7



Flujo de la Acería: la chatarra del patio entra al horno en canasta; el DRI entra en continuo.

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Nunca se carga chatarra mojada, con contenedores cerrados o explosivos, ni una canasta que gotea.

②

Alarma del pórtico = detén, aísla a 10 m y avisa al ESR. El material nunca se toca ni se carga.

③

Nadie a pie a ≤ 15 m del horno ni bajo la ruta de la canasta desde que se levanta hasta que cierra la bóveda.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-05 Operador de Patio de Chatarra **R**

Atiende el pórtillo de radiación, inspecciona y segrega, arma la canasta por capas, pesa y registra.
Tu instrucción de trabajo: IT-S05

S-01 Primer Hornero (púlpito) **R**

Prepara el horno (arco apagado, electrodos arriba, bóveda girada) y confirma la zona despejada.
Tu instrucción de trabajo: IT-S01

C-17 Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales **R**

Supervisa el patio: asegura la receta, la inspección y la cuarentena de rechazos; libera las canastas escurridas.
Tu instrucción de trabajo: IT-C17

C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF **C**

Define la receta de carga y los límites de residuales (Cu, Sn, Ni, Cr).

S-04 Operador de Grúa de Carga **R**

Traslada la canasta con la grúa de 120/40 t, la centra sobre el horno y la abre.
Tu instrucción de trabajo: IT-S04

C-05 Supervisor de Hornos **A**

Dueño. Autoriza cargas con desviación de peso o mezcla y detiene la carga ante duda de humedad o material prohibido.
Tu instrucción de trabajo: IT-C05

C-16 Especialista de Seguridad e Higiene (ESR) **C**

Atiende como Encargado de Seguridad Radiológica las alarmas del pórtillo (MS-ACE-07).

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

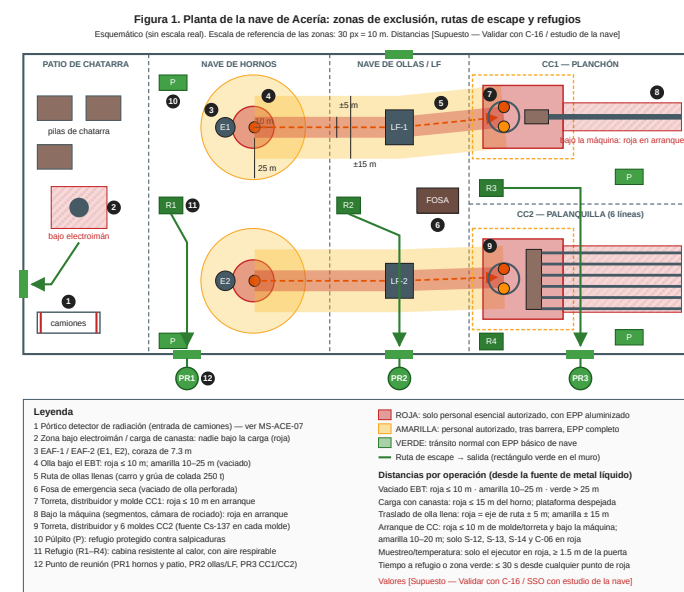
- Humedad, líquidos o contenedores cerrados en la carga: explosión al tocar el talón.
- Explosivos, municiones o fuentes radiactivas en la chatarra.
- Canasta suspendida de hasta ≈ 105 t [Supuesto]: aplastamiento.
- Flama y proyecciones al abrir la canasta sobre el horno.
- Arco o movimiento con la bóveda abierta.

Zonas de peligro

Zona roja: ≤ 15 m del horno con la plataforma despejada y ruta de la canasta ± 5 m. Nadie a pie; el señalero en el refugio.

Zona amarilla: de 15 a 30 m del horno. Rechazo del pórtillo: perímetro de 10 m alrededor del camión.

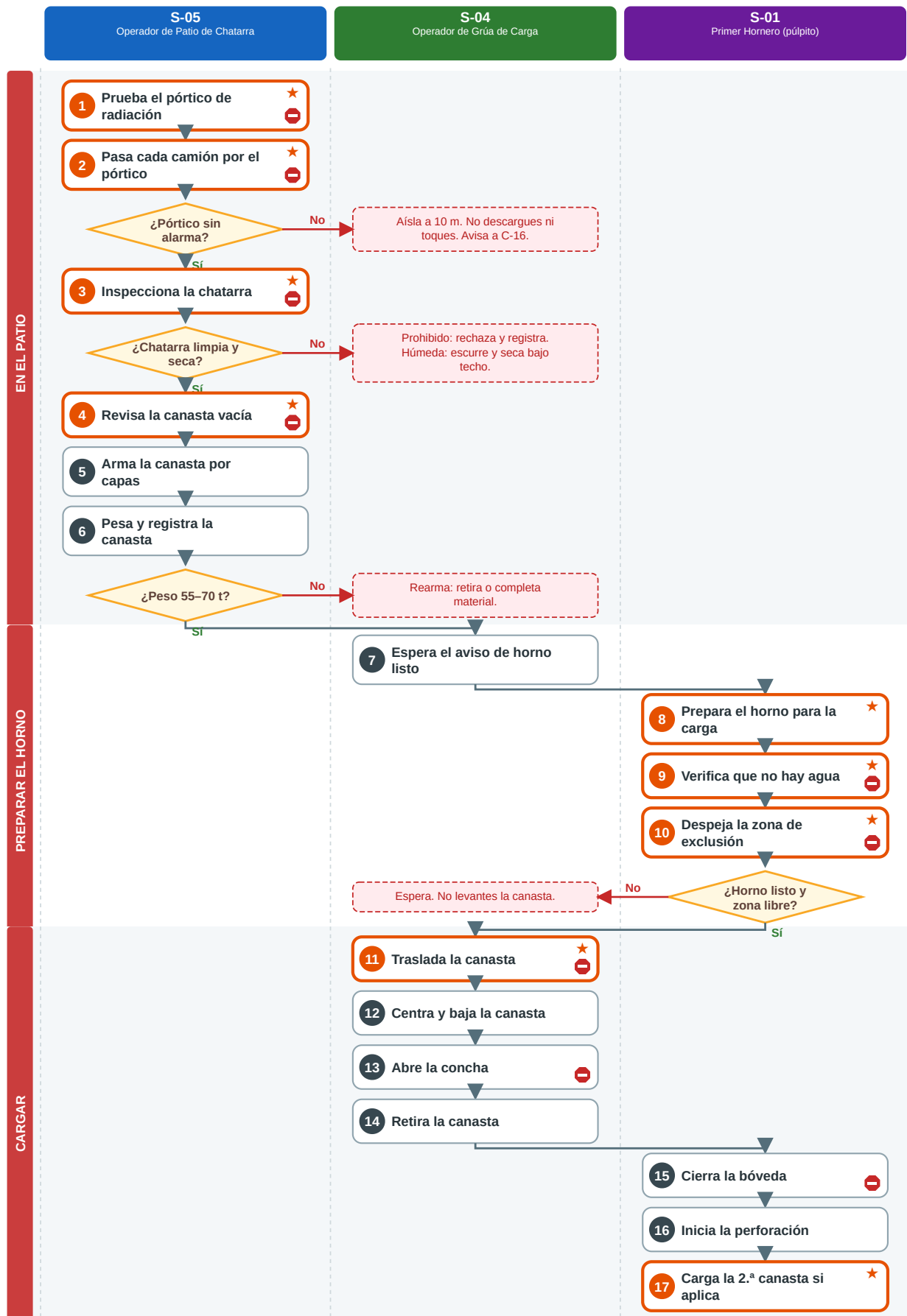
La zona roja se activa con bocina desde que la canasta se levanta hasta que la bóveda cierra (MS-ACE-01).



Zonas de exclusión de la nave: zona roja ≤ 15 m del horno y ruta de la canasta ± 5 m.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 En el patio

- 1**  **Prueba el pórtico de radiación ★ CRÍTICO**
S-05 · Operador de Patio de Chatarra

Qué haces: Al inicio del turno prueba el pórtico con la fuente de verificación y registra la prueba.

✓ **Está bien si:** El pórtico responde a la fuente.

✋ **ALTO si:** El pórtico no responde: no recibas chatarra y avisa al ESR (C-16). Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
- 2**  **Pasa cada camión por el pórtico ★ CRÍTICO**
S-05 · Operador de Patio de Chatarra

Qué haces: Pasa a ≤ 8 km/h [Validar con OEM] y espera el "libre". Con alarma: segunda pasada. Si confirma: detén, aísla a 10 m, no descargues y avisa a C-16 y C-17.

✓ **Está bien si:** Sin alarma.

✋ **ALTO si:** La alarma se confirma en la segunda pasada. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
- 3**  **Inspecciona la chatarra ★ CRÍTICO**
S-05 · Operador de Patio de Chatarra

Qué haces: Busca contenedores cerrados, líquidos, explosivos, humedad y no ferrosos. Separa lo prohibido en el área de rechazo.

✓ **Está bien si:** Sin material prohibido.

✋ **ALTO si:** Encuentras un posible explosivo o munición: no lo muevas, aleja a las personas y avisa a C-17. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
- 4**  **Revisa la canasta vacía ★ CRÍTICO**
S-05 · Operador de Patio de Chatarra

Qué haces: Revisa concha cerrada, seguros y orejas, sin agua acumulada en el fondo. Una canasta que gotea no se traslada: se escurre y C-17 la libera.

✓ **Está bien si:** Canasta seca y sin daño.

✋ **ALTO si:** La canasta gotea o tiene agua en el fondo. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
- 5**  **Arma la canasta por capas  CALIDAD**
S-05 · Operador de Patio de Chatarra

Qué haces: Ligera al fondo (10–15 %), pesada al centro (≤ 20 %) lejos de las paredes, luego media y ligera arriba. Nunca pesados arriba.

✓ **Está bien si:** Receta cumplida y nada sobre el borde.
- 6**  **Pesa y registra la canasta  CALIDAD**
S-05 · Operador de Patio de Chatarra

Qué haces: Pon la báscula en cero, pesa y registra número de canasta, peso y mezcla.

✓ **Está bien si:** 55–70 t (objetivo 65 t).

2 Preparar el horno

- 7**  **Espera el aviso de horno listo**
S-04 · Operador de Grúa de Carga

Qué haces: Espera a que S-01 avise por radio que la preparación (MO-EAF-01) está completa.

✓ **Está bien si:** Recibes por radio "EAF-x listo para carga" (MO-EAF-01).
- 8**  **Prepara el horno para la carga ★ CRÍTICO**
S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Detén el DRI, apaga el arco y abre el interruptor. Sube los electrodos al tope, levanta y gira la bóveda.

✓ **Está bien si:** HMI: interruptor abierto, electrodos arriba y bóveda girada.
- 9**  **Verifica que no hay agua ★ CRÍTICO**
S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Con el horno abierto observa: sin chorros de agua, sin vapor y talón cubierto de escoria.

✓ **Está bien si:** Sin evidencia de agua.

✋ **ALTO si:** Ves agua, vapor o chorros dentro del horno. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
- 10**  **Despeja la zona de exclusión ★ CRÍTICO**
S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Suena la bocina. Confirma por radio y cámara: nadie a ≤ 15 m del horno ni cerca de la ruta (± 5 m).

✓ **Está bien si:** S-01 y S-04 confirman "zona libre" por radio.

✋ **ALTO si:** Alguien está en la zona roja o en la ruta. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

3 Cargar

11



Traslada la canasta ★ CRÍTICO

S-04 · Operador de Grúa de Carga

Qué haces: Levanta a la altura mínima segura, a velocidad reducida y por la ruta definida. Nunca pases sobre personas, púlpitos ni pasillos.

✓ **Está bien si:** Ruta libre durante todo el traslado.

✋ **ALTO si:** Hay una persona bajo la canasta o en su ruta. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

12



Centra y baja la canasta

S-04 · Operador de Grúa de Carga

Qué haces: Centra la canasta sobre el horno. Deja el fondo a 0.5–1.0 m sobre el borde de la coraza [Validar con OEM].

✓ **Está bien si:** Canasta centrada; nunca a más de 1.5 m.

13



Abre la concha

S-04 · Operador de Grúa de Carga

Qué haces: Abre con el gancho auxiliar de forma controlada. Observa la flama y las proyecciones.

✓ **Está bien si:** Toda la carga cae dentro del horno.

✋ **ALTO si:** La bocina no sonó o hay alguien a 15 m o menos del horno. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

14



Retira la canasta

S-04 · Operador de Grúa de Carga

Qué haces: Sube y retira la canasta por la ruta. Revisa que no quede material colgado.

✓ **Está bien si:** Canasta vacía.

15



Cierra la bóveda

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Gira y baja la bóveda. Revisa que no haya chatarra sobre el borde de la coraza.

✓ **Está bien si:** Bóveda asentada y enclavamiento OK.

✋ **ALTO si:** La bóveda no asienta por chatarra sobre el borde. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

16



Inicia la perforación

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Sigue el POV-EAF-04 (fusión) desde su primer paso. La perforación arranca con tap bajo.

✓ **Está bien si:** Arco estable; carga en ≤ 3 min (alarma > 5 min).

17



Carga la 2.ª canasta si aplica ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Con la 1.ª canasta fundida ≥ 70 % y volumen libre [Validar con Ingeniería de Proceso], repite los pasos 8 a 16 con la 2.ª canasta ya armada y pesada (pasos 3 a 6). El aviso a S-04 es la "zona libre" del paso 10.

✓ **Está bien si:** Mismos criterios que la 1.ª canasta; no se espera el aviso de MO-EAF-01.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.



EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)

CO ≥ 25 ppm

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.



SI PASA ESTO

Alarma del pórtico de radiación

HAZ ESTO

Detén el vehículo y haz segunda pasada ≤ 8 km/h. Si confirma: no descargues, camión a la zona de aislamiento, perímetro de 10 m [Validar con el ESR], chofer fuera, registra placas.

AVISA A

C-16 (ESR), C-17 y C-04



SI PASA ESTO

Explosión o proyección fuerte al abrir la canasta

HAZ ESTO

Todos fuera de la zona. Atiende lesionados solo fuera de la zona roja. No se abre otra canasta. Retén el lote para investigación. Revisa daños: agua, electrodos, bóveda.

AVISA A

C-05, C-04 y C-16

 SI PASA ESTO Colapso de chatarra sobre los electrodos en la perforación	HAZ ESTO Sube electrodos, baja el tap y revisa corriente y electrodos. Electrodo roto: MO-EAF-08.	AVISA A C-05
 SI PASA ESTO La bóveda no cierra (chatarra sobre el borde)	HAZ ESTO No energices. Empuja o retira con equipo desde fuera, nunca a mano.	AVISA A C-05
 SI PASA ESTO La concha no abre o abre a medias	HAZ ESTO Retira la canasta sobre una zona segura. Nadie se acerca. Revisión con LOTO de la grúa.	AVISA A C-05 y Mantenimiento
 SI PASA ESTO Chatarra mojada o canasta que gotea	HAZ ESTO No cargues. Escurre y seca bajo techo; C-17 libera la canasta. Prioriza chatarra seca.	AVISA A C-17
 SI PASA ESTO Una persona entra a la ruta de la canasta	HAZ ESTO Detén el traslado, toca la bocina y espera a que salga. No pases la carga sobre nadie.	AVISA A C-05 (MS-ACE-04)

6 Registros y certificación

Registro		Cuándo	Dónde
Registro del pórtico: prueba diaria, alarmas, rechazos y actas con el ESR		Cada turno y cada alarma	Consola del pórtico y registro de C-16
Inspección y rechazos de chatarra (tipo, origen, proveedor)		Cada descarga	Registro de patio
Registro de canasta: número, peso, mezcla, hora, horno y colada		Cada canasta	Nivel 2
Inspección previa de la grúa de carga		Cada turno	Bitácora de la grúa
Reporte de incidente o casi-accidente		Si aplica	Sistema de SSO

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-05	3	16 h (4 h de radiación con el ESR)	60 h / 40 canastas	Pasos 1, 2, 3 y 4 + identificación de material prohibido con muestras	24 meses; pórtico y fuentes 12 meses
S-04	3	24 h (NOM-006 + grúa)	80 h / 40 cargas	Pasos 10, 11 y 17 + inspección previa de la grúa	12 meses (grúas e izaje)
S-01	3	8 h	20 cargas	Pasos 8, 9, 10 y 17	24 meses
C-17	4 (evaluador)	16 h + evaluador	—	Respuesta a alarma del pórtico	12 meses (fuentes radiactivas)

Palabras que vas a escuchar

- Canasta**
Recipiente de 90 m³ con fondo que se abre en concha (clamshell) para descargar la chatarra en el horno.
- Pórtico de radiación**
Detector por el que pasa cada camión o góndola para encontrar fuentes radiactivas.
- ESR**
Encargado de Seguridad Radiológica, con licencia de la CNSNS (función de C-16).
- Chatarra prohibida**
Contenedores cerrados, líquidos, explosivos, fuentes radiactivas, baterías, hielo, lodo, llantas y plásticos en exceso.
- Receta de carga**
Tipos y porcentajes de chatarra que define C-07 según el grado.
- Perforación**
Primeros minutos de arco en que los electrodos penetran la chatarra (MO-EAF-04).
- HMI**

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-EAF-02 — Carga de chatarra con canasta
Instrucciones de trabajo	IT-S05, IT-S04, IT-S01, IT-C05, IT-C17
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-EAF-02
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-01, MO-EAF-04

Pantalla de operación del púlpito: ahí ves permisivos, alarmas y valores del equipo.

Bóveda

Tapa del horno por donde entran los electrodos; se levanta y gira para cargar.

Tap

Posición del cambiador del transformador; fija el voltaje y la longitud del arco.

Zona de exclusión

Zona roja o de exclusión: área donde nadie puede estar a pie mientras hay metal líquido o una carga en movimiento.

LOTO

Bloqueo y etiquetado: cada persona pone su propio candado y tarjeta para que el equipo no se mueva ni se energice.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Prueba el pórtico de radiación (S-05) — El pórtico responde a la fuente.
- ☐ Paso 2 · Pasa cada camión por el pórtico (S-05) — Sin alarma.
- ☐ Paso 3 · Inspecciona la chatarra (S-05) — Sin material prohibido.
- ☐ Paso 4 · Revisa la canasta vacía (S-05) — Canasta seca y sin daño.
- ☐ Paso 8 · Prepara el horno para la carga (S-01) — HMI: interruptor abierto, electrodos arriba y bóveda girada.
- ☐ Paso 9 · Verifica que no hay agua (S-01) — Sin evidencia de agua.
- ☐ Paso 10 · Despeja la zona de exclusión (S-01) — S-01 y S-04 confirman "zona libre" por radio.
- ☐ Paso 11 · Traslada la canasta (S-04) — Ruta libre durante todo el traslado.
- ☐ Paso 17 · Carga la 2.ª canasta si aplica (S-01) — Mismos criterios que la 1.ª canasta; no se espera el aviso de MO-EAF-01.

①

Nunca se carga chatarra mojada, con contenedores cerrados o explosivos, ni una canasta que gotea.

②

Alarma del pórtico = detén, aísla a 10 m y avisa al ESR. El material nunca se toca ni se carga.

③

Nadie a pie a ≤ 15 m del horno ni bajo la ruta de la canasta desde que se levanta hasta que cierra la bóveda.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-05 Supervisor de Hornos y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-EAF-02: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-02 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.